CHAPTER NO.12

교육교재
[소방안전]



고용노동부 지정 안전관리전문기관

강심산업안전(주)

Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

소방안전

1. 화재란
2. 화재의 발생현황
3. 화재를 만날 확률
4. 연소와 반응관계
5. 연소와 관계되는 용어
6. 가연물 종류
7. 공기[산소] 특징
8. 점화원 종류
9. 화재의 특성
10. 화재의 종류
11. 화재의 분류
12. 소방시설의 종류
13. 소화기/옥내소화전 사용법
14. 화재발생시 행동요령
15. 상황별 행동요령
16. 피난대책 일반적 원칙
17. 자연발화 방지법
18. 비상시 상화 준비대처
19. 안전보건표지의 종류와 형태
20. 응급처치

화재란

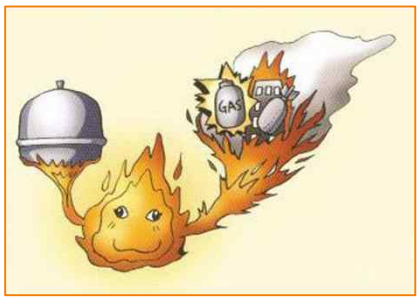


자연 또는 인위적인 원인에 의하여
통제상황을 벗어난 것으로
인명과 재산의 손해를 주는 현상

- 불의 양면성 -

* 평소에는 생활 전반의 필수 요소
* 화재시는 생활 전반을 위협하는 요소





화재의 발생현황

- 원인별

  부주의>전기>기계>교통사고>화학>가스누출

- 장소별

  주택>차량>아파트>음식점>공장>점포>창고

- 계절별

  겨울>봄>가을>여름



화재를 만날 확률



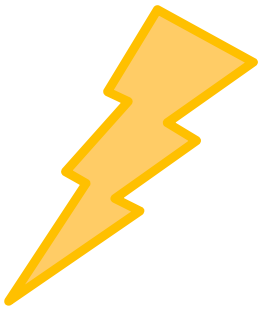
로또 : 1/814만

비행기사고 : 1/75만

벼락 : 1/50만







화재사고 : 1/1400만



연소와 반응관계



- 화재는 많은 열과 빛을 동반한 급격한 산화 작용
- 점화원,가연물,공기 3요소가 갖추어야 연소





연소와 관계되는 용어

- **발화점**
  가연성 물질에 불꽃을 접하지 아니하였을 때 연소가 가능한 최저온도
- **인화점**
  휘발성 물질에 불꽃을 접하여 연소가 가능한 최저온도
- **연소점**
  어떤 인화성 액체가 공기중에서 열을 받아 점화원의 존재하에 지속적인 연소를 일으킬 수 있는 온도

가연물



- 연소 또는 발화가 가능한 물질



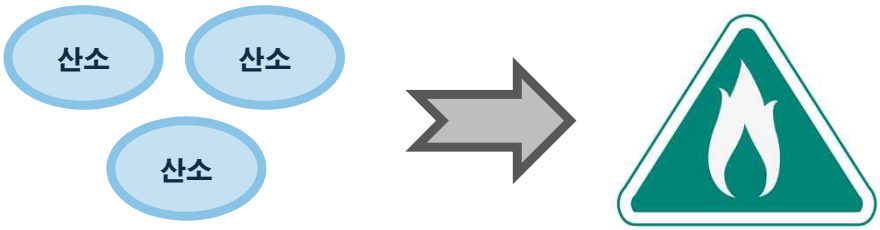
종류

- 기체 가연물 : LNG, LPG, 부탄가스 등
- 액체 가연물 : 알콜, 식용류, 휘발유, 경유 등
- 고체 가연물 : 나무, 종이, 의류, 플라스틱류 등

공기[산소]



- 연소를 지속하기 위해서 공기의 공급 필요



특징

- 대기 중 산소 농도 약 21%
- 산소 농도가 10~14%로 감소시 연소 중지
- 사람이 의식을 잃는 농도와 비슷함
- 단 고체의 경우 산소 농도가 6% 이하로 감소시 소화

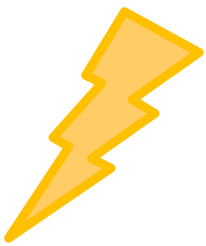
점화원



- 연소 작용을 지속시킬 수 있을 정도의 높은 열







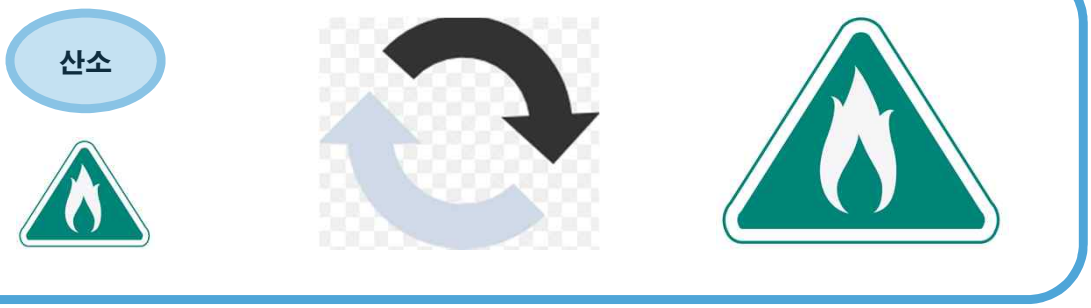
종류

- 기계적 : 마찰, 압축단열
- 전기적 : 전기스파크, 정전기
- 열　적 : 가열표면, 화염, 열방사
- 광학적 : 적외선, 레이저
- 화학적 : 자연발열[분해,산화,중합]

화재의 특성

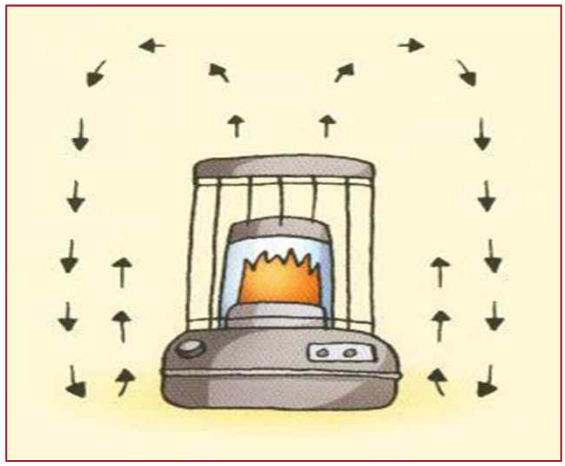


- 불은 산소의 공급을 받아 불꽃으로부터 되돌아온 열에 의해 연속적으로 재 점화를 하며 확대



대류

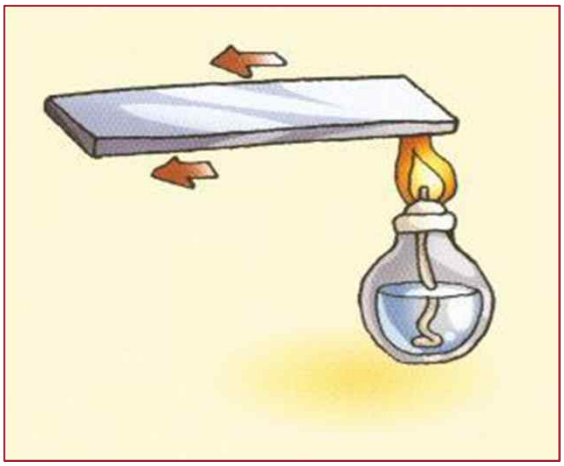
가열된 공기의 움직임에 의해 열이 이동하는 현상





전도

열이 물질 속으로 전해지는 현상으로 온도가 높은쪽에서 낮은 쪽으로 이동하는 현상



복사

고열체에서 저열체로 열이 이동중 전도나 대류와 달리 중간매개물 없이 직접 열이 이동하는 현상



화재의 종류



- 전기화재 : 합선, 단락, 과부하 등
- 가스화재 : LPG, LNG 사용 부주의
- 유류화재 : 경유, 등유, 휘발유 등 유류의 취급 부주의
- 기타화재 : 담배, 방화, 불장난 등



화재의 분류

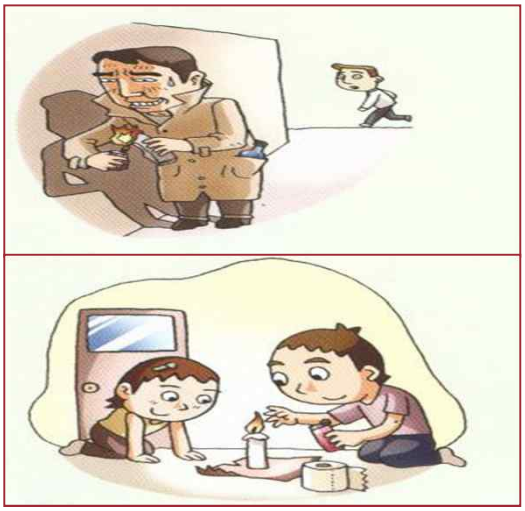


구분 \ 등급	A급	B급	C급	D급
화재종류	일반화재	유류,가스화재	전기화재	금속화재
표시색	백색	황색	청색	무색



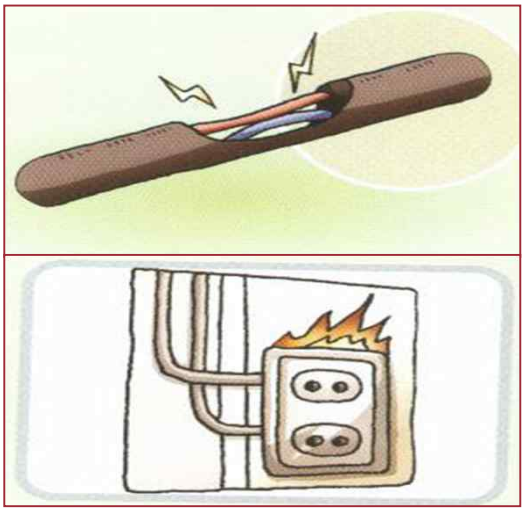
기타화재

- 부주의 : 담배꽁초, 소화상태 미확인 등
- 방　화 : 불화, 비정상적인 심리 등
- 불장난 : 어린이, 청소년 등에 의한 장난
- 기타화재 : 번개 등 자연에 의한 발화 등



전기화재

단락[합선]에 의한 발화
과부하[과전류]에 의한 발화
절연저항감소[누전]로 인한 발화
전열기기 과열에 의한 발화
전기불꽃에 의한 발화
용접불꽃에 의한 발화
낙뢰에 의한 발화

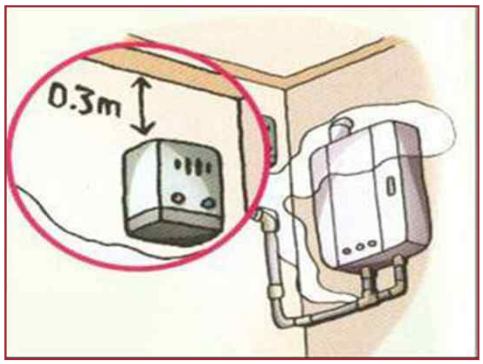




가스화재

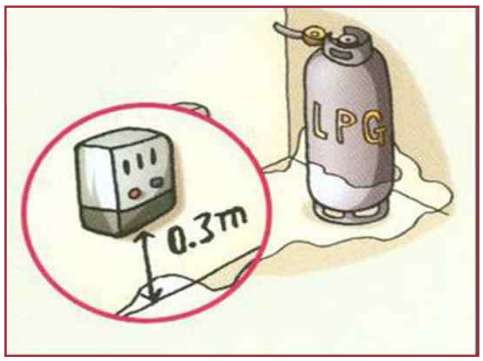
LNG[액화천연가스]

- 주로 배관으로 공급 받는 가스
- 주성분[메탄-CH_4]
- 공기보다 약 0.65배 가벼움
- 가스검지기는 천장부터 30cm 이내 설치



LPG[액화석유가스]

- 주로 가스용기로 공급 받는 가스
- 주성분[프로판-C_3H_8/부탄-C_4H_{10}]
- 공기보다 약 0.65배 가벼움
- 가스검지기는 바닥부터 30cm 이내 설치



유류화재

인화성액체[휘발유,경유 등]

- 화재확대가 빨라 피해가 큼
- 화기근처에서 인화성액체 사용이 원인
- 유증기에 의한 점화 가능
- 작은 점화원만 있어도 점화



소방시설의 종류



- 소화설비

  물 그 밖의 소화약제를 이용 소화하는 기계,기구,설비

  [소화기,옥내소화전,스프링클러,이산화탄소 소화설비 등]

- 경보설비

  인적,물적 피해 경감을 위해 화재 발생을 알리는 설비

  [자동화재탐지설비,비상경보설비,누전경보기,가스경보기 등]

- 피난설비

  피난에 항상 사용할 수 있도록 건물에 설치해 놓은것

  [구조대,완강기,피난교,미끄럼대,공기안전매트 등]



소화설비

- 투척용 소화용구

* 소화약제를 던져서 소화하는 방식
* 적용화재 [일반화재(A)-목재,종이 등]
* 화점 전방의 바닥이나 벽에 던져 용기가 깨지도록함
* 어린이/노약자 또는 소화기 미숙련자들이 쉽게 사용 가능
* 환경파괴가 적으며 사용 후 청소등이 용이함
* 적용성이 일반화재에 국한되어 있음





소화설비

- 분말소화기

* 분말 소화약제를 분사하여 소화하는 방식
* 일반화재 [A-백색]
  적용대상화재:목재,섬유,종이,고무 등
* 유류화재 [B-황색]
  적용대상화재:휘발유,경유,오일류 등
* 전기화재 [C-청색]
  적용대상화재:전기화재

A

B

C



- 하론소화기

* 가스 소화약제를 분사하여 소화하는 방식
* 전기 및 유류화재에 탁월
* 소화약제의 변질 우려가 없어 약제 교환 필요 없음
* 환경파괴는 있으나 사용 후 청소등이 용이함
* 기계장비/전기시설물이 있는 장소에 용이함
* 소화약제 특성상 밀폐장소에서 장시간 사용은 주의



소화기 사용법



- 소화기를 불이 난 곳 3~4m까지 옮긴다
- 안전핀을 뽑는다
- 호스 걸이에서 호스를 꺼내어잡고 불이 난 곳을 향한다
- 가위질하듯 손잡이를 힘껏 잡아 누른다
- 비를 쓸듯이 방사액으로 불을 덮어 나간다
- 불이 다 꺼졌는지 확인한다

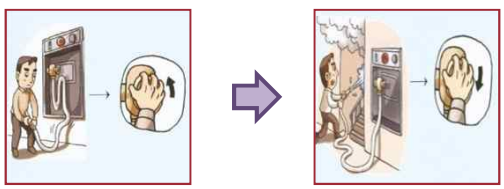
[사용 후 소화기는 압력게이지를 확인하여 소화약제를 충전할 것]



옥내소화전 사용법

- 소화전함을 열고 관창노즐을 잡고 호스를 꺼낸다
- 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려 개방한다
- 두 손으로 관창을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다
- 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다

[사용 후 소방호스에 남아있는 물은 전부 제거한 후에 정리하여 보관할 것]



자동화재탐지설비

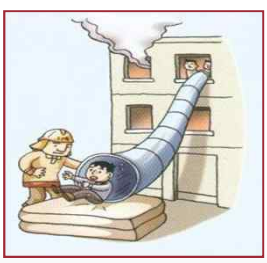


- **감지기**
  화재로 인한 연소생성물을 감지한 후 전기적인 신호로 변화시켜 수신기에 신호를 송출하는 장치
- **발신기**
  화재발생 신호를 수신기에 보내주는 장치
- **중계기**
  감지기,발신기 등으로부터 송출되는 화재정보나 수신기로부터 송출되는 경보출력을 다중신호로 변환하여 중계하는 장치
- **수신기**
  감지기,발신기로부터 화재신호를 수신하여 화재정보를 송출하는 장치
- **경보장치**
  소방대상물의 관계자에게 경보 신호를 전달하는 장치

피난설비

- **피난기구**
  화재가 발생하였을때 소방대상물에 거주하는 사람들을 안전한 장소로 피난시킬 수 있는 기구를 말한다

[피난사다리] [구조대] [공기안전매트] [완강기]



화재발생시 행동요령



- 상황전파 -

* 화재가 발생하게 되면 신속히 주위에 화재사실을 알려야한다.
* 큰 소리로 '불이야' 라든지 물건을 두드려서 주위 사람들이 알수 있도록 한다.

1



- 화재신고 -

* 주변사람들에게 상황 전파 후 신속하게 소방서에 전화를 걸어 화재가 발생한 위치와 화재의 종류등에 대한 정보를 알린다.

2



- 초기진화 -

* 소방서 신고 후 화재가 크지 않다고 판단되면 소화기 또는 소화전 등을 활용하여 초기 진화에 주력한다.

3



- 신속대피 -

* 초기진화를 하여도 불길이 잡히지 않고 유독가스가 번진다면 무리하게 진화 하려면 안되며 오히려 대피할수있는 시간을 놓칠 수 있으므로 건물외부 또는 안전지대로 신속하게 대피하여야 한다.

4



상황별 행동요령



- 연기 속에서 -

* 화재로 사람이 사망하는 이유 중 열기에 의한 것 보다는 화재 시 발생하는 유독가스에 의한 질식이 주 원인
* 화재 시 낮은 자세를 취해야 함
* 젖은 손수건 등을 사용 연기 흡입 방지

1



- 옷에 불이 붙은 경우 -

* 입은 옷에 불이 붙으면 바닥에 엎드려 양손으로 얼굴을 가리고 굴러야 함 주변의 담요나 수건 등을 덮어 소화
* 불이 붙은 상태에서 달리면 산소공급 증가로 불을 더 키우게 됨

2



- 엘리베이터의 위험성 -

* 화재 시에는 엘리베이터 승강로는 열기와 연기가 올라오는 통로임
* 화재로 인한 전력차단으로 엘리베이터 안에서 유독가스에 의한 질식 우려가 높음

3



- 건물에서 고립된 경우 -

* 화재 발생시 문을 바로 열어서는 안됨
* 문은 반드시 손으로 열기를 확인
* 열기가 느껴지면 다른 통로를 이용
* 창문등을 통하여 구조대에게 위치를 알림

4





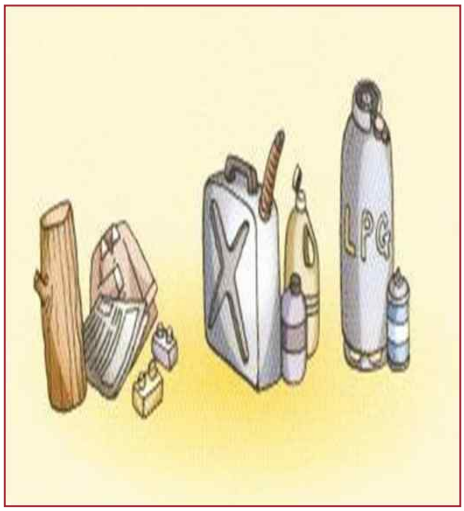
피난대책 일반적 원칙

- 피난경로는 간단 명료하게 한다
- 피난설비는 고정식 설비를 위주로 설치한다
- 2방향의 피난통로를 확보한다
- 피난통로를 완전불연화 한다
- 피난수단은 원시적인 방버에 의한 것을 원칙으로 한다



자연발화 방지법

- 습도가 높은 곳을 피할 것
- 저장실의 온도를 낮출 것
- 통풍이 잘 되게 할 것
- 퇴적 및 수납시 열이 쌓이지 않게 할 것
- 발열반응에 정촉매 작용을 하는 물질을 피할 것
- 목재는 수분함량이 15% 이상이면 고온에 장시간 접촉해도 착화하기 어렵다



화재시 발생 현상 종류



- 플래시오버 [발생시기:성장기~최성기]

  화재로 인하여 실내의 온도가 급격히 상승하여 화재가 순간적으로 실내 전체에 확산되어 연소되는 현상

- 롤오버

  플래시오버가 발생하기 직전에 작은 불들이 연기속에서 산재해 있는 상태

- 보일오버

  중질유가 탱크에서 조용히 연소하다 열유층에 의해 가열된 하부의 물이 폭발적으로 끓어올라와 상부의 뜨거운 기름과 함께 분출되는 현상

- 백드래프트 [발생시기:감쇠기]

  화재로 인해 산소가 고갈된 건물 안으로 외부의 산소가 유입될 경우 발생하는 현상

화재시 발생하는 연기

- 연기 이동속도

  수평방향 : 0.5~1m/s

  수직방향 : 2~3m/s

  계단실내의 수직 이동속도 : 3~5m/s

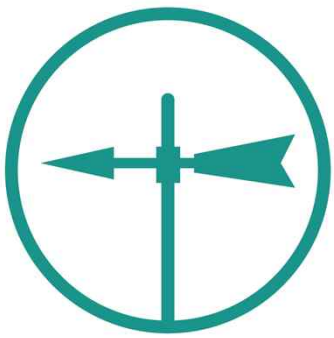
- 연기를 이동시키는 요인

  굴뚝효과 발생시

  외부에서의 풍력의 영향

  건물내에서의 온도차

  건물내에서의 강제적 공기 이동[공조설비]



비상시 상황 준비대처



1. 안전보건표지[경고표지]등을 확인



2. 위험물질은 성상별로 분류 관리



3. 평소 소화전/소화기 위치숙지 및 관리



4. 피난동선 및 비상구 위치 숙지



5. 비상[화재]시 대처를 위한 조직 구성



6. 관계기관[소방서]등 연락망 구축











안전.보건표지의 종류와 형태



응급처치 [심폐소생술]



1. 환자 확인 및 119 신고요청

- 환자의 몸 움직임, 눈 깜빡임, 대답 등으로 반응 확인
- 숨 쉬는지 또는 비정상 호흡 보이는지 관찰
- 환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움 요청
- 아무도 없는 경우 즉시 스스로 119에 신고
- 주위에 자동제세동기가 비치되어 있다면 함께 요청



2. 가슴압박

- 환자의 가슴 중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 댐
- 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의하며 가슴 압박실시
- 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박
- 성인에서 분당 100~120회 속도, 5~6cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고 빠르게 압박
- 가슴압박은 '하나', '둘', '셋' ... '서른' 하고 세어가면서 시행



3. 기도개방

- 환자의 머리 젖히고, 턱을 들어 올려서 환자의 기도를 개방



4. 인공호흡 2회 시행

- 머리 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 막아서 잡고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어 넣는다.
- 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 함



5. 가슴압박와 인공호흡의 반복

- 이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행
- 다른 구조자가 있는 경우에는 한 구조자는 가슴압박을, 다른 구조자는 인공호흡을 맡아서 시행



6. 회복자세

- 가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중에 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡이 회복되었는지 확인
- 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 눕혀 기도가 막히는 것을 예방
- 그 후 계속 움직이고 호흡을 하는지 관찰
- 환자의 정상적인 호흡이 없어지면 심정지가 재발한 것이므로 가슴압박과 인공호흡을 즉시 다시 시작함